

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э.
БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

«Разработка базы данных для масштабируемого планирования и сохранения маршрутов в метрополитенах»

Студент: Зевахин Михаил Евгеньевич

Группы: ИУ7-65Б

Руководитель: Кузнецова Ольга Владимировна

Цель и задачи

Цель – разработка базы данных для масштабируемого планирования и сохранения маршрутов в метрополитенах.

Задачи:

1. провести анализ существующих решений;
2. формализовать данные;
3. спроектировать схему базы данных и ограничения целостности и ролевую модель на уровне базы данных;
4. провести исследование зависимости времени выполнения запроса при наличии индекса в базе данных и без него и на объем используемого дискового пространства при наличии индекса в базе данных и без него.

Ролевая модель

Поддерживаемые роли:

- Не авторизированный пользователь;
- Авторизованный пользователь;
- Дежурный.

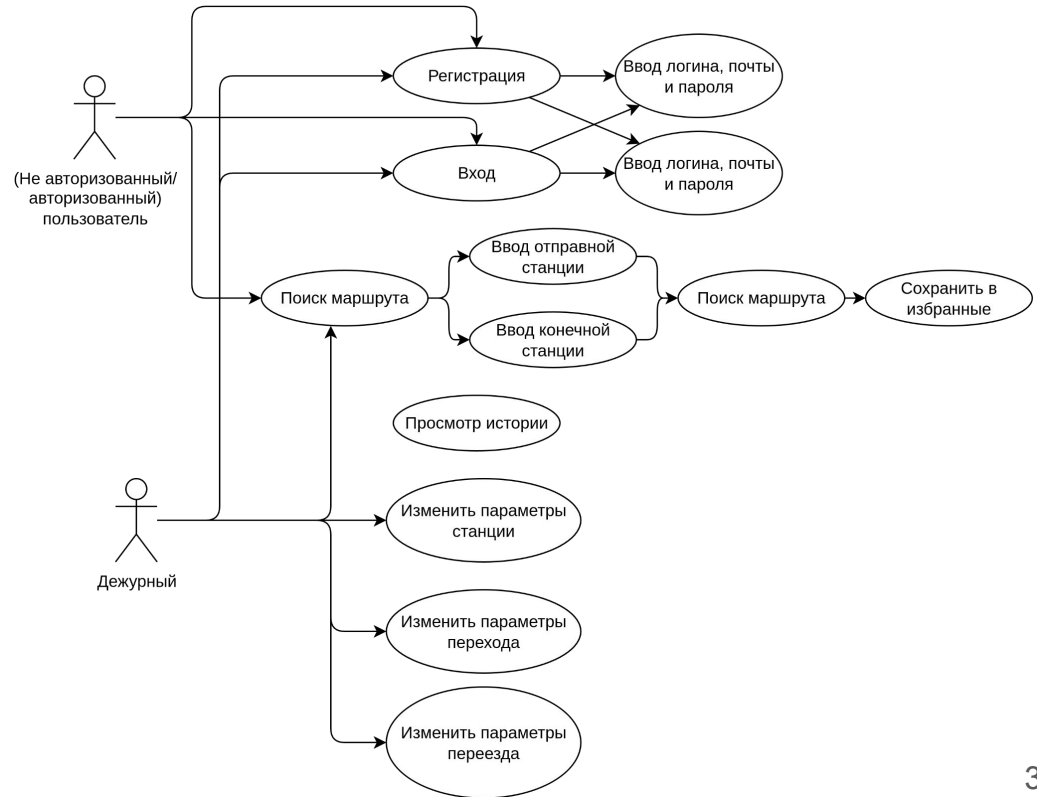


Диаграмма сущность-связь в нотации Чена

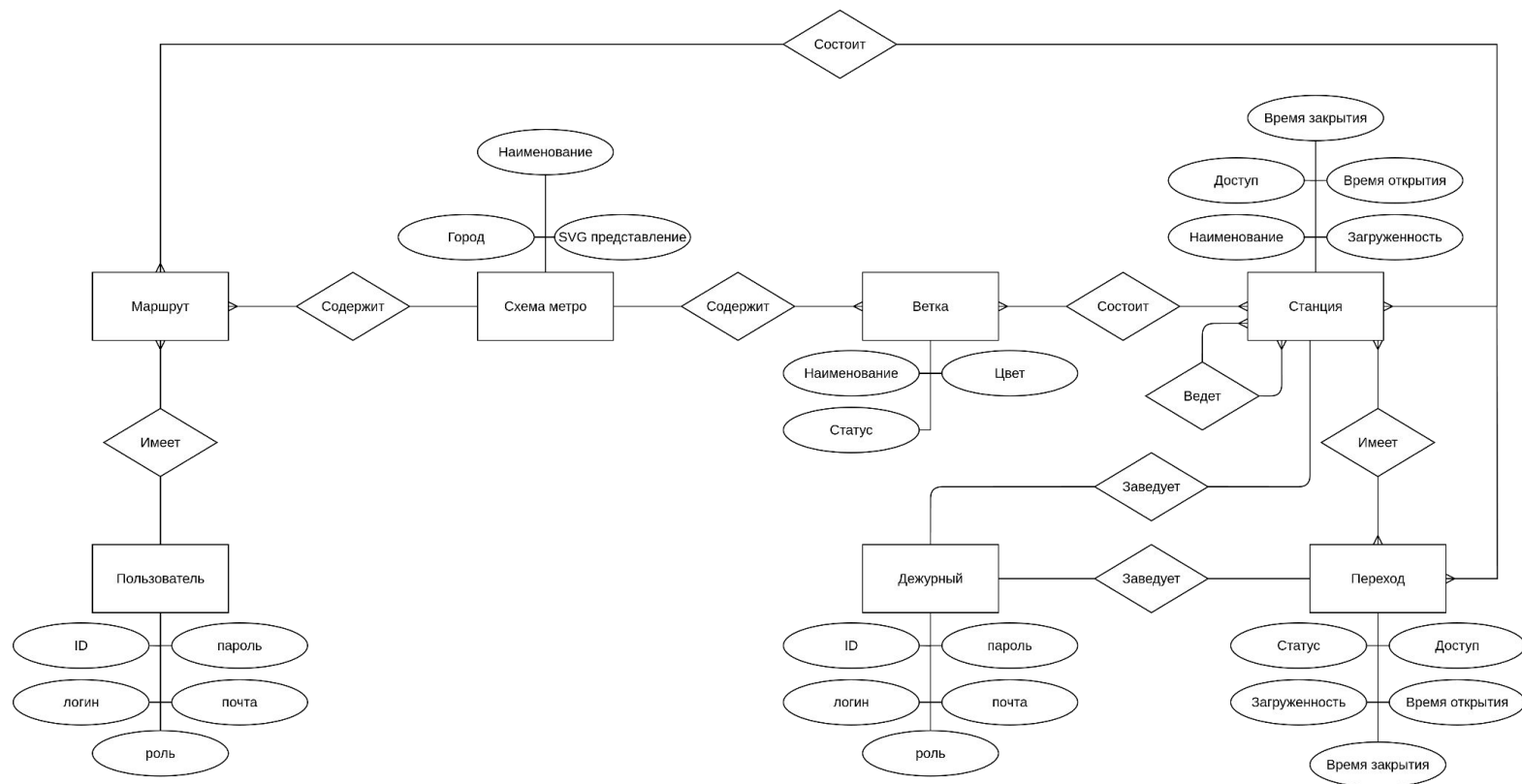
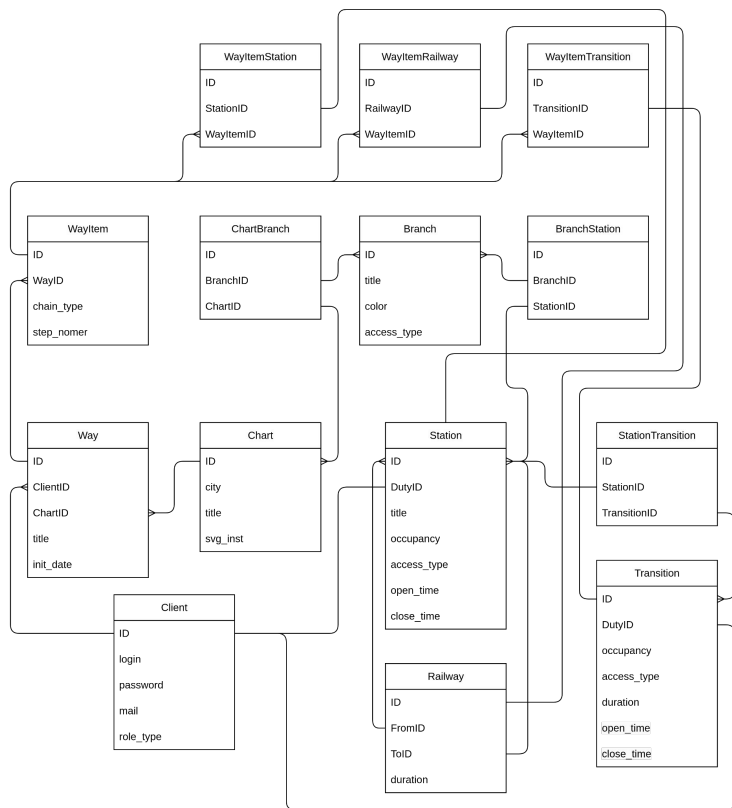
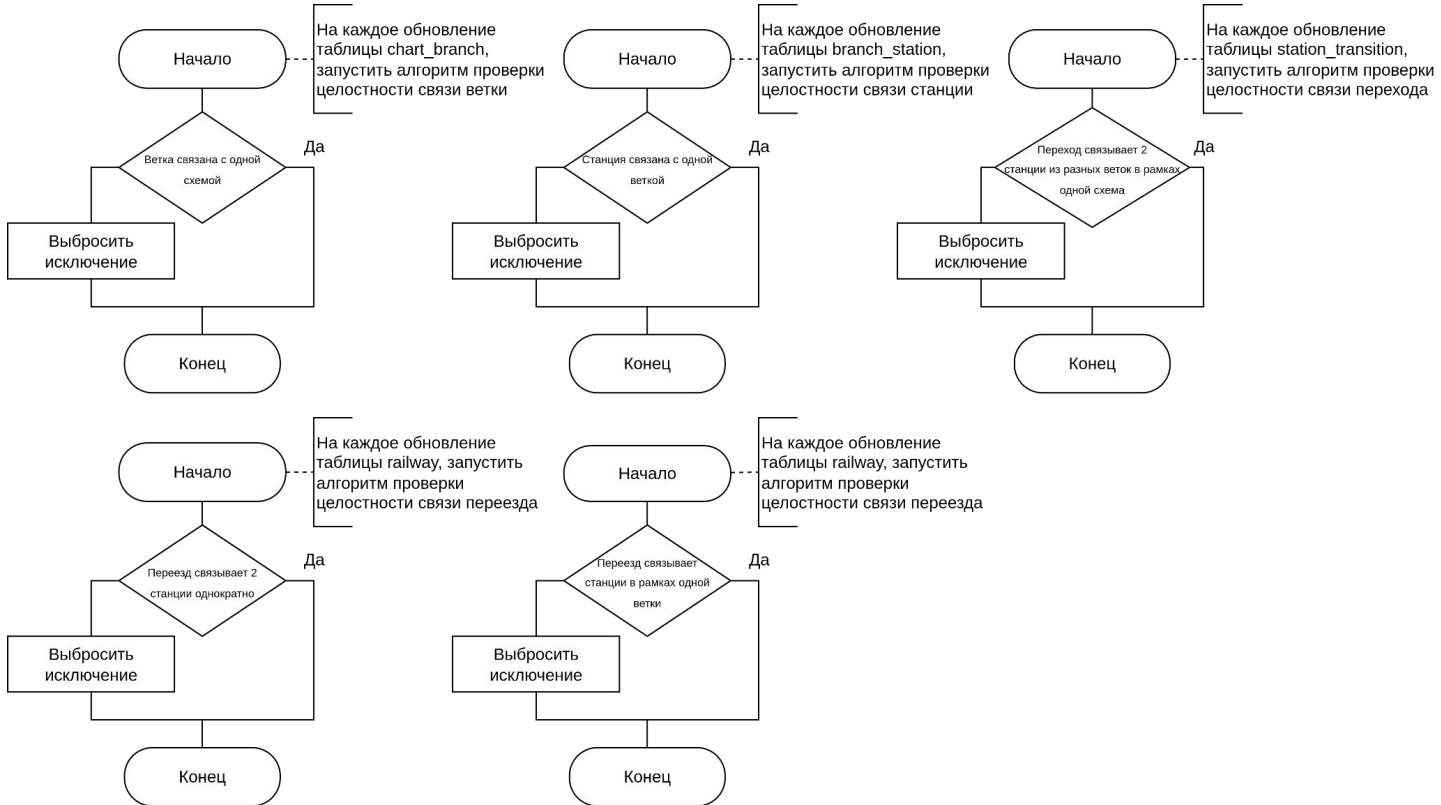


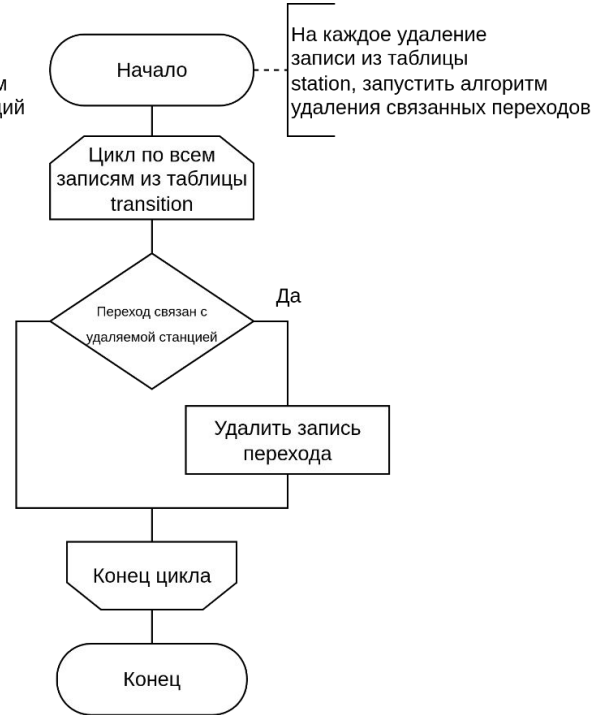
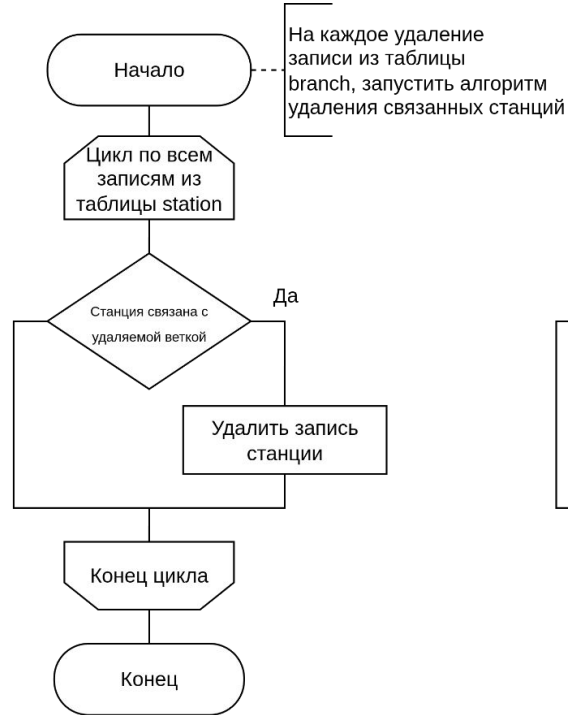
Диаграмма базы данных



Схемы триггеров (часть 1)



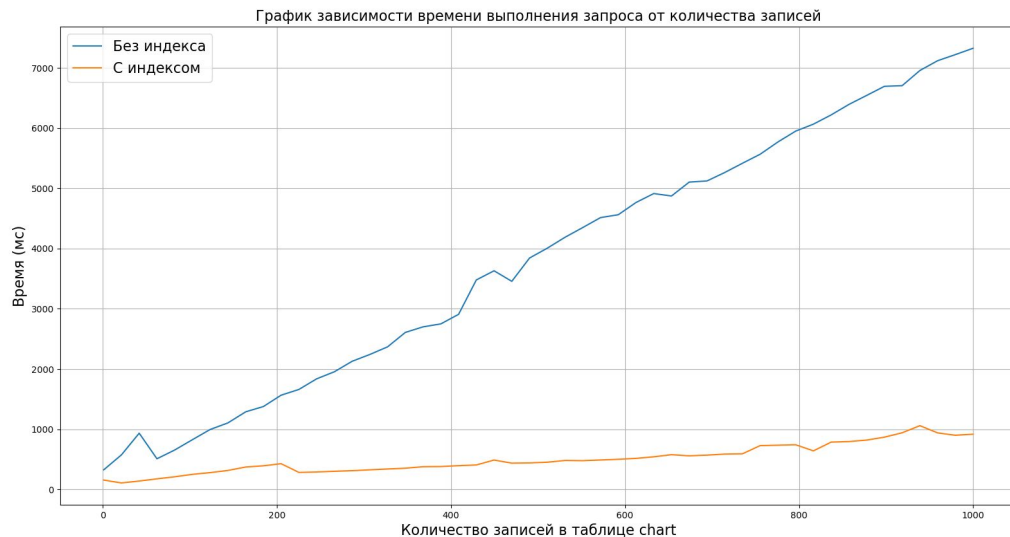
Схемы триггеров (часть 2)



Средства реализации

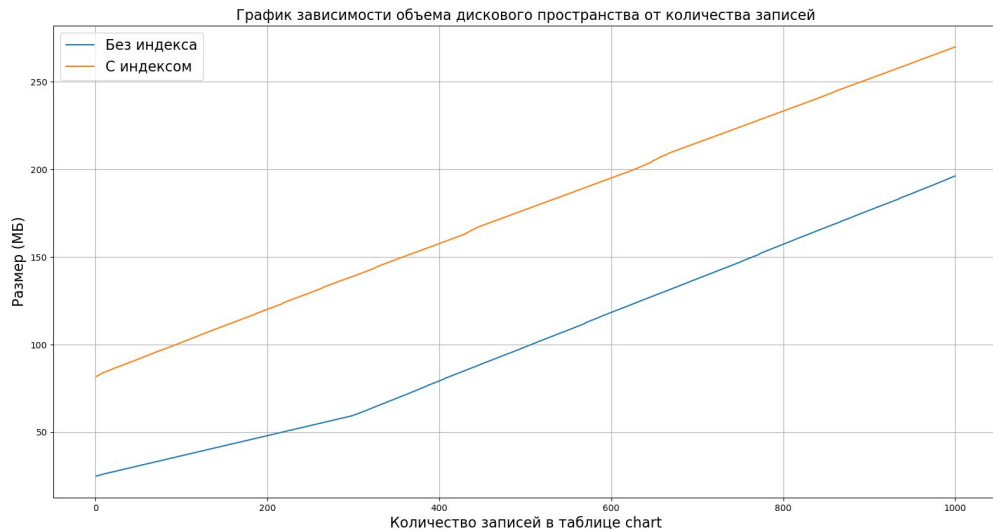
- C# – язык программирования;
- ASP.NET Core – фреймворк для создания веб-приложений на платформе;
- EF Core – фреймворк объектно-реляционного отображения (ORM) для приложений;
- PostgreSQL – реляционная СУБД;
- Bash – командный язык;
- Python – высокоуровневый, интерпретируемый язык программирования.

Анализ зависимости времени выполнения запроса от использования индекса



При максимальном количестве записей (1000) время выполнения запроса с использованием индексов уменьшилось более чем в 7 раз.

Анализ объема занимаемого данными дискового пространства в зависимости от использования индекса



Занимаемое дисковое пространство увеличилось примерно на 25%.

Заключение

Поставленная цель была достигнута: разработана базы данных для масштабируемого планирования и сохранения маршрутов в метрополитенах.

Все поставленные задачи были решены:

1. проведен анализ существующих решений;
2. формализованы данные;
3. спроектирована схема базы данных и ограничения целостности и ролевая модель на уровне базы данных;
4. проведено исследование зависимости времени выполнения запроса при наличии индекса в базе данных и без него и объема используемого дискового пространства при наличии индекса в базе данных и без него.